

CST EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Campus Dutra – São José dos Campos (SP)

MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA – 2025/1

Prof Me Roberto Cordeiro Waltz

Turma: DS1A48

18 / 03 / 2025

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Proporção

Proporção é uma igualdade entre razões. Duas razões são proporcionais quando o resultado da divisão entre o numerador e o denominador da primeira razão é igual ao resultado da divisão da segunda.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Proporção

Onde a , b , c e d são números diferentes de zero e, nesta ordem, formam uma proporção.

Lemos uma proporção das seguintes maneiras:

- a está para b na mesma razão que c está para d ;
- a está para b assim como c está para d ;
- a e b são proporcionais a c e d .

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Proporção

Na proporção:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

a e d são os extremos, b e c são os meios.

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Proporção

Exemplo

$$\frac{4}{2} = \frac{12}{6}$$

A igualdade é verdadeira, pois $4 / 2 = 2$, assim como, $12 / 6 = 2$.

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Proporção

Propriedade fundamental das proporções

O produto dos meios é igual ao produto dos extremos.

Sendo a seguinte igualdade entre razões, uma proporção,

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Proporção

Propriedade fundamental das proporções

Então, é verdade que:

$$a.d = c.b$$

É comum chamar esta propriedade de multiplicação cruzada. Esta propriedade é utilizada no procedimento chamado regra de três.

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Proporção

Exemplo

$$\frac{8}{32} = \frac{4}{16}$$

Pois,

$$8 \times 16 = 4 \times 32$$

$$128 = 128$$

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Proporção

Exercício 1

Um mapa apresenta a escala 1:3500 (1 para 3500) centímetros. Foi realizada uma medida no mapa de 8 centímetros. Esta medida no mapa representa quantos centímetros reais?

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Proporção

Exercício 2

Catarina vai fazer um bolo para sua família e, para isso, separou uma receita que prescreve as seguintes quantidades:

4 ovos;

2 xícaras de açúcar;

300 gramas de farinha de trigo.

Como ela possui 7 ovos e gostaria de usá-los de uma vez, aumentando a quantidade de ovos na receita, é preciso aumentar proporcionalmente, as quantidades dos outros ingredientes. Sendo assim, em seu preparo, qual a quantidade dos outros ingredientes ela deverá utilizar?

REGRA DE TRÊS E PORCENTAGEM

A regra de três é um processo matemático para a resolução de muitos problemas que envolvem duas ou mais grandezas diretamente, ou inversamente proporcionais.

Nesse sentido, na regra de três simples, é necessário que três valores sejam apresentados, para que assim, descubra o quarto valor.

REGRA DE TRÊS E PORCENTAGEM

Com a regra de três composta podemos determinar um valor desconhecido quando relacionamos três ou mais grandezas.

Em outras palavras, a regra de três permite descobrir um valor não identificado, por meio de outros três ou mais valores conhecidos.

REGRA DE TRÊS E PORCENTAGEM

Regra de três simples

A regra de três simples é uma proporção entre duas grandezas, por exemplo: velocidade e tempo, venda e lucro, mão de obra e produção.

REGRA DE TRÊS E PORCENTAGEM

Regra de três simples

Para resolver uma regra de três simples, escrevemos a proporção entre as razões das grandezas, com uma letra para representar o valor desconhecido, desta forma:

$$\frac{12}{6} = \frac{4}{x}$$

REGRA DE TRÊS E PORCENTAGEM

Regra de três simples

Se as grandezas forem diretas (aumentando uma, a outra também aumenta, e vice e versa) a proporção é mantida. Se as grandezas forem indiretas (aumentando uma, a outra diminui, e vice e versa) inverte-se uma razão.

REGRA DE TRÊS E PORCENTAGEM

Regra de três simples

Multiplicam-se os meios pelos extremos (multiplicação cruzada), assim:

$$12 \cdot x = 4 \cdot 6$$

Por último, isola-se o valor desconhecido para determinar seu valor.

$$x = \frac{6 \cdot 4}{12} = \frac{24}{12}$$

REGRA DE TRÊS E PORCENTAGEM

Regra de três composta

A regra de três composta, permite descobrir um valor a partir de três ou mais valores conhecidos, analisando a proporção entre três, ou mais grandezas.

REGRA DE TRÊS E PORCENTAGEM

Regra de três composta

Escrevem-se as razões de cada grandeza, com uma letra para o valor desconhecido.

15	4	5
x	3	2

REGRA DE TRÊS E PORCENTAGEM

Regra de três composta

Fazemos a razão com o x igual ao produto das demais:

$$\frac{15}{x} = \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{2}$$

REGRA DE TRÊS E PORCENTAGEM

Regra de três composta

Esta razão com o valor desconhecido deve ser comparada com as outras. Caso a grandeza seja inversamente proporcional, invertamos a razão.

Multiplicam-se as razões, isolando o valor desconhecido e determinando seu valor.

REGRA DE TRÊS E PORCENTAGEM

Regra de três composta

- $\frac{15}{x} = \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{2}$
- $\frac{15}{x} = \frac{20}{6}$
- $20 \cdot x = 15 \cdot 6$
- $20x = 90$
- $x = \frac{90}{20}$
- $x = \frac{9}{2}$

REGRA DE TRÊS E PORCENTAGEM

Exercícios

1) Para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas numa velocidade de 80 km/h. Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km/h?

REGRA DE TRÊS E PORCENTAGEM

Exercícios

2) Para ler os 8 livros indicados pela professora para realizar o exame final, o estudante precisa estudar 6 horas durante 7 dias para atingir sua meta.

Porém, a data do exame foi antecipada e, ao invés de 7 dias para estudar, o estudante terá apenas 4 dias. Assim, quantas horas ele terá de estudar por dia, para se preparar para o exame?

REGRA DE TRÊS E PORCENTAGEM

Exercícios

Primeiramente, agruparemos numa tabela, os valores fornecidos:

Livros	Horas	Dias
8	6	7
8	x	4

REGRA DE TRÊS E PORCENTAGEM

Porcentagem

Porcentagem é a razão entre um número e 100, e representamos essa razão pelo símbolo %. Utilizamos essa razão para representar partes de algo inteiro.

REGRA DE TRÊS E PORCENTAGEM

Porcentagem

"Porcentagem envolve diversas situações com que nos deparamos frequentemente em nosso cotidiano, por exemplo em indicadores econômicos, resultados de pesquisas ou promoções. Entendemos porcentagem como sendo a razão entre um número qualquer e 100, sendo representada pelo símbolo %. Utilizamos a ideia de porcentagem para representar partes de algo inteiro."

REGRA DE TRÊS E PORCENTAGEM

Porcentagem

"Sabemos que a porcentagem é uma razão, logo, pode ser representada por uma fração, que, por sua vez, pode ser escrita na forma decimal. De modo geral, se temos um número acompanhado pelo símbolo %, basta dividi-lo por 100.

REGRA DE TRÊS E PORCENTAGEM

Porcentagem

Veja os exemplos seguintes que mostram as diferentes representações de porcentagens. Lembre-se, para “transformar” a porcentagem em fração, basta dividir o número que acompanha o símbolo % por 100 e simplificar a fração; para “transformar” a fração em forma decimal, basta realizar a divisão."

REGRA DE TRÊS E PORCENTAGEM

Porcentagem

$$2\% = \frac{2}{100} = \frac{1}{50} = 0,02$$

$$10\% = \frac{10}{100} = \frac{1}{10} = 0,1$$

$$50\% = \frac{50}{100} = \frac{1}{2} = 0,5$$

$$100\% = \frac{100}{100} = \frac{1}{1} = 1$$

$$210\% = \frac{210}{100} = \frac{21}{10} = 2,1$$

REGRA DE TRÊS E PORCENTAGEM

Porcentagem

"Perceba que quando escrevemos a porcentagem 100% é o mesmo que considerar um inteiro, ou seja, quando consideramos 100% de algo, estamos levando em conta o total daquilo. No caso de 210%, estamos considerando mais que um inteiro, isto é, consideramos 2,1 vezes o total.

REGRA DE TRÊS E PORCENTAGEM

Porcentagem

Para fazer o caminho de volta, ou seja, dado uma fração ou um número decimal para ser escrito na forma percentual, basta multiplicar o número em questão por 100.

Veja:

$$0,13 \cdot 100 = 13\%$$

$$0,05 \cdot 100 = 5\%$$

$$0,8 \cdot 100 = 80\%$$

$$4 \cdot 100 = 400\%$$

REGRA DE TRÊS E PORCENTAGEM

Porcentagem

"Para realizar o cálculo da porcentagem de um valor, basta multiplicar esse valor pela porcentagem em sua forma decimal ou fracionária.

Exemplo

Calcule 50% de 600.

Sabemos que $50\% = 0,5$, assim, basta fazer a substituição e multiplicar os valores. Veja:

$$0,5 \cdot 600$$

$$300$$

REGRA DE TRÊS E PORCENTAGEM

Porcentagem

Podendo também substituir os 50% na forma fracionária, ficando:

50% de 600

$$\frac{50}{100} \cdot 600$$

$$\frac{1}{2} \cdot 600$$

$$\frac{600}{2} = 300$$

Logo, 50% de 600 = 300.
Veja que 50% representam a metade do total que é 600.